

QUERY SPARQL

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX : <http://xmlns.com/foaf/0.1/>>

prefissi comuni a tutte le query

a. Scelta una classe C, una data property P ed un Literal L, ricercare tutte le istanze di C in cui è applicata P e in cui P assume un valore L.

```
SELECT ?person WHERE { ?person rdf:type :Person . ?person :age 24  
}
```



b. Ricerca tutte le istanze della classe "Agent"

```
SELECT ?person WHERE { ?person rdf:type :Agent  
}
```

```
SELECT ?person WHERE {
    ?person rdf:type :Agent
}
```

Execute

```
:Università1
:Paolo
:Mattia
:Luigi
```

c. Ricercare il numero delle persone presenti nell'ontologia.

```
SELECT (COUNT(?person) as ?person_count) WHERE { ?person rdf:type :Person }
```

```
SELECT (COUNT(?person) as ?person_count) WHERE {
    ?person rdf:type :Person
}
```

Execute

```
3
```

d. Ricercare tutte le persone il cui numero di telefono inizia con "349"

```
SELECT ?person ?phone WHERE { ?person a :Person ; :phoneNumber ?phone .
```

```
FILTER (STRSTARTS(STR(?phone), "349"))
```

```
}
```

```

SELECT ?person ?phone
WHERE {
  ?person a :Person ;
    :phoneNumber ?phone .
}
FILTER (STRSTARTS(STR(?phone), "349"))

```

Execute

	?person	?phone
:	Mattia	3491234567^^xsd:string

e. Data una Object Property O, ricercare il range ed il dominio

```

SELECT ?domain ?range
WHERE {
  :haAmico rdfs:domain ?domain . :haAmico rdfs:range ?range
}

```

foaf (http://xmlns.com/foaf/0.1/)

Active ontology Entities Classes Object properties Data properties Individuals by class OWLViz DL Query SWRLTab SPARQL Query

SPARQL Query:

```

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX : <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT ?domain ?range
WHERE {
  :haAmico rdfs:domain ?domain .
  :haAmico rdfs:range ?range
}

```

Execute

?domain	?range
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	:Agent
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	:Person
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	<http://purl.org/dc/terms/Agent>
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	<http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person>
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	<http://schema.org/Person>
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	owl:Thing
<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>	<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>
:Agent	:Agent
:Agent	:Person
:Agent	<http://purl.org/dc/terms/Agent>
:Agent	<http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person>
:Agent	<http://schema.org/Person>
:Agent	owl:Thing
:Person	<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing>
:Person	:Agent
:Person	:Person
:Person	<http://purl.org/dc/terms/Agent>
:Person	<http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person>
:Person	<http://schema.org/Person>
:Person	owl:Thing

49 results

Reasoner active Show Inferences

Regole SWRL

a. Scegli o crea tre classi differenti, qui indicate in generale come A, B e C, e una object property P (Puoi usare quelle già presenti o che hai creato in precedenza). Scrivi una regola per cui se esiste la relazione P tra due individui di A e B, allora l'individuo di A appartiene anche alla classe C.

Gamer(?A) ^ haAmico(?A, ?B) -> Geeker(?A)

The screenshot shows the Protégé ontology editor interface. On the left, a class hierarchy is displayed under the 'Thing' root. The hierarchy includes:

- Thing
 - Agent ≡ dcterms:Agent
 - Group
 - Organization
 - foaf:Università
 - Person ≡ Person (foaf:Person)
 - foaf:Gamer
 - foaf:Geeker (highlighted)
 - Person (foaf:Person) ≡ Person ≡ schema:Person
 - schema:Person ≡ Person (foaf:Person)
 - Concept
 - dcterms:Agent ≡ Agent
 - Document ≡ schema:CreativeWork
 - Label Property
 - Online Account
 - Person ≡ Person (foaf:Person)
 - foaf:Gamer
 - foaf:Geeker
 - Project
 - rdfs:Class
 - schema:CreativeWork ≡ Document
 - schema:ImageObject ≡ Image
 - schema:Person ≡ Person (foaf:Person)
 - Spatial Thing

On the right, the 'Annotations' panel shows details for the selected class 'foaf:Geeker':

- Description: foaf:Geeker
- Class hierarchy:
 - Person
 - Person (foaf:Person)
 - schema:Person
- General class axioms: +
- SubClass Of (Anonymous Ancestor):
 - Person (foaf:Person)
- Instances: +
 - foaf:Luigi
 - foaf:Mattia (highlighted with a red arrow)
 - foaf:Paolo
- Target for Key: +
- Disjoint With: +
 - Project
 - Organization

b. Scegli o crea tre classi differenti, qui indicate in generale come A, B e C, e due object properties P1 e P2 (Puoi usare quelle già presenti o che hai creato in precedenza). Scrivi una regola per cui se esiste una relazione P tra due individui di A e B, allora esiste una relazione P2 tra individui di A e C.

$\text{Person}(?A) \wedge \text{haAmico}(?A, ?B) \wedge \text{haGamingAccount}(?B, ?G) \rightarrow \text{haGamingAccount}(?A, ?G)$

(due amici potrebbero prestarsi un account)



Description: foaf:Paolo

Property assertions: foaf:Paolo

Types +

foaf:Geeker

Same Individual As +

Different Individuals +

foaf:Mattia

foaf:Luigi

Object property assertions +

foaf:haAmico foaf:Luigi

foaf:worksAt foaf:Università1

foaf:haAmico foaf:Mattia

foaf:haGamingAccount foaf:GamingAccountMattia

foaf:èAmicoDi foaf:Mattia

Data property assertions +

c. Scegli o crea tre classi differenti, qui indicate in generale come A, B e una data property D1 (Puoi usare quelle già presenti o che hai creato in precedenza). Scrivi una regola per cui se un individuo di A possiede la proprietà D, ed essa si trova in un range (a tua scelta), allora esso è individuo anche di B.

$\text{Gamer}(\text{?A}) \wedge \text{age}(\text{?A}, \text{?D}) \wedge \text{swrlb:lessThan}(\text{?D}, 25) \rightarrow \text{TeenGamer}(\text{?A})$

foaf:Università

Person $\equiv$ Person (foaf:Person)

foaf:Gamer

foaf:TeenGamer

foaf:Geeker

Person (foaf:Person) $\equiv$ Person $\equiv$ schema:Person

schema:Person $\equiv$ Person (foaf:Person)

Concept

dcterms:Agent $\equiv$ Agent

Document $\equiv$ schema:CreativeWork

Label Property

Online Account

Person $\equiv$ Person (foaf:Person)

foaf:Gamer

foaf:Geeker

Project

rdfs:Class

schema:CreativeWork $\equiv$ Document

schema:ImageObject $\equiv$ Image

schema:Person $\equiv$ Person (foaf:Person)

Spatial Thing

Person $\equiv$ Person (foaf:Person)

foaf:Gamer

foaf:Geeker

Person (foaf:Person) $\equiv$ Person $\equiv$ schema:Person

Description: foaf:TeenGamer

SubClass Of +

foaf:Gamer

General class axioms +

SubClass Of (Anonymous Ancestor)

foaf:haGamingAccount some 'Online Gaming Account'

Person (foaf:Person)

Instances +

foaf:Mattia

Target for Key +

Disjoint With +

Project

Organization

Disjoint Union Of +

d. Se P è una persona il cui numero di telefono inizia con “349” e il cui sito web è tradotto in lingua italiana e la cui mail termina con “.it” e possiede un documento di identità rilasciato da un comune italiano e conosce almeno una persona di origine italiana, allora P è di nazionalità

italiana. Se per eseguire la regola occorrono proprietà non presenti nell'ontologia, si è liberi di inserirle.

```
Person(?p) ^ phoneNumber(?p, ?phoneNumberValue) ^ swrlb:startsWith(?phoneNumberValue, "349") ^ hasWebsite(?p, ?w) ^ hasLanguage(?w, "it") ^ hasEmail(?p, ?e) ^ swrlb:endsWith(?e, ".it") ^ hasDocumento(?p, ?documento) ^ èRilasciatoDa(?documento, ?comune) ^  
ComunItaliano(?comune) ^ conosce(?p, ?other) ^ haNazionalità(?other, "Italiana") ->  
haNazionalità(?p, "Italiana")
```

The screenshot displays a Semantic Web editor interface. On the left, a tree view shows the hierarchy of classes and instances, with **foaf:Mattia** selected. The main panel is divided into two sections: 'Description: foaf:Mattia' and 'Property assertions: foaf:Mattia'.

Description: foaf:Mattia

- Types**
 - foaf:Gamer
 - foaf:Geeker
 - foaf:TeenGamer
 - 'Online Account'
- Same Individual As**
 - foaf:Paolo
 - foaf:Luigi

Property assertions: foaf:Mattia

- Object property assertions**
 - foaf:conosce foaf:Paolo
 - foaf:èAmicoDi foaf:Paolo
- Data property assertions**
 - foaf:lavoro "studente"
 - foaf:hasEmail "mattia@test.it"
 - 'account name' "Gamer00"
 - age 24
 - foaf:phoneNumber "3491234567"
 - foaf:haNazionalità "Italiana" (highlighted with a red arrow)
- Negative object property assertions**
- Negative data property assertions**

At the bottom, a status bar indicates 'Reasoner active' and 'Show Inferences'.